

Haier Biomedical

海尔生物安全产品方案

2021-04

青岛海尔生物医疗股份有限公司

地址：青岛市高新区丰源路280号

全国统一客服热线：4006992017

网址：www.haierbiomedical.com



扫描二维码关注海尔生物医疗
官方网站, 让生命更美好



扫描二维码关注海尔生物医疗
微信公众号, 让生命更美好

*如有更新恕不另行通知



海尔生物医疗
让生命更美好

目录

CONTENT

1.荣誉、认证	02
2.严格的出厂检测	02
3.医疗药物安全配置解决方案	03
4.生物安全柜与洁净台的区别	04
5.生物安全柜选型指南	04
6.A2型生物安全柜	05
• 智联系列	05
• 智净系列	09
• 经典系列	19
7.B2型生物安全柜	21
• 智净系列	21
• 经典系列	23
8.海尔洁净工作台	26
9.安全柜操作规范	29
10.总参数表	31
11.海尔生物安全柜、洁净台销售国家和地区	33
12.优秀样板用户	35

荣誉、认证 >>

- 国家重点新产品
- 自主创新奖



- 专业认证



- 通过 EN 61010 电气安全认证
- 通过 EN 61326 EMC 认证
- 通过欧盟生物安全柜产品标准 EN12469 认证
- 通过中国医疗器械注册 YY- 0569 认证

严格的出厂检测 >>



下降风速监测 流入风速检测 紫外灯照度检测 照明灯照度检测



台面振动检测 过滤器完整性检测 噪声检测

医疗药物安全配置解决方案 >>

静脉药物配置中心的概念

静脉药物配置中心（PIVAS）pharmacy intravenous admixture service是将原来分散在病区治疗室开放环境下进行配置的静脉用液体，集中由专职的技术人员在万级洁净、密闭环境下，局部百级洁净的操作台上进行配置。

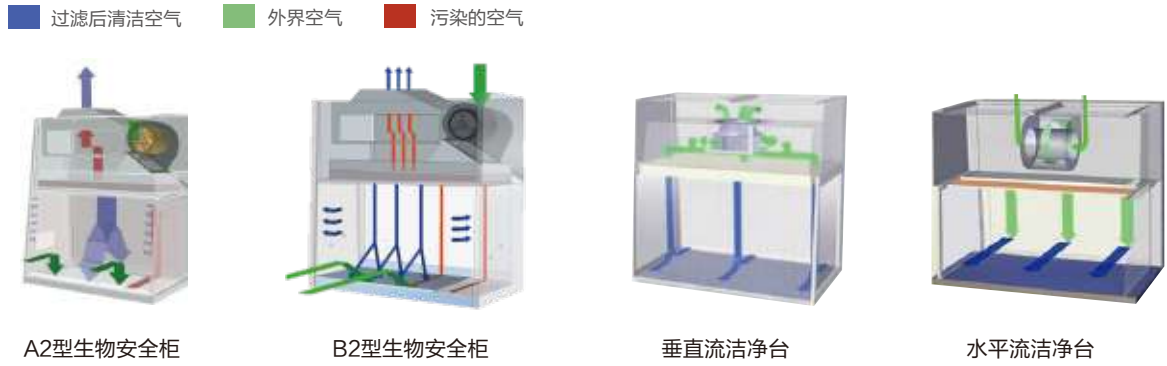


静脉药物配置中心安全系统解决方案介绍



生物安全柜与洁净台的区别 >>

工作原理图



功能

产品类别	循环气流	作用	送风模式	高效过滤器	保护人员	保护实验样品	保护环境
生物安全柜II级A2	70%循环，30%外排	致病菌、霉菌酵母菌等对人	负压	有送风高效过滤器	✓	✓	✓
生物安全柜II级B2	100%外排到室外	和环境有危害的样本操作	(往柜体内吸风)	与排风高效过滤器两块			
水平流洁净台	100%外排到室内	对人体没有直接伤害的常	正压	仅有送风	×	✓	×
垂直流洁净台	100%外排到室内	规细菌、静配中心等	(往柜体外送风)	高效过滤器			

生物安全柜选型指南 >>

应 用		II级A2型	II级A2型+外排管道	II级B2型
生物技术	消毒培养基制备	✓	✓	✓
	无生物危害培养基制备	✓	✓	✓
	培养基培养	✓	✓	✓
	无生物危害组织培养	✓	✓	✓
	组织培养	✓	✓	✓
	植物组织培养	✓	✓	✓
	血液成分分析	✓	✓	✓
	人体组织研究	✓	✓	✓
	PCR	✓	✓	✓
微生物	消毒培养基制备	✓	✓	✓
	无生物危害培养基制备	✓	✓	✓
	培养基培养	✓	✓	✓
	难闻气味物质培养	×	✓	✓
	无生物危害培养基培养	✓	✓	✓
	隔离临床标本	✓	✓	✓
	血液检验/分析	✓	✓	✓
	QA/QC	✓	✓	✓
	无挥发性毒素物质着色	✓	✓	✓
	微量挥发性、毒素物质着色	×	✓	✓
	无挥发性物质放射性同位素标记	✓	✓	✓
	微量挥发性物质放射性同位素标记	×	✓	✓
	抗肿瘤药物制备	×	✓	✓
医药	微量放射性物质制备	×	✓	✓
	细胞/组织固定/染色	×	✓	✓
	有毒粉末 / 悬浮物	✓	✓	✓

• 生物安全柜应用领域

细胞领域

干细胞研究；肿瘤细胞研究；血液病研究；植物提取物研究；糖尿病研究；再生医学研究

微生物领域

医院检验科、病理科、口腔科、护士站、静配中心、中心实验室、药厂、化妆品行业；肠道微生物；海洋微生物；矿石开采领域；土壤微生物；污水处理领域

动物领域

药物毒性；药物选择；模式动物研究；高原病研究

生物安全柜是负压过滤排风柜，防止操作者，环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶，实现对人员，样本及环境的三大保护；



A2型生物安全柜

• 海尔智联系列生物安全柜

• 双直流风机

实现低噪、节能、高可靠性的需求；
可消除电压波动对风机转速的影响，保持气流恒定；
双风机可独立调节送风量和排风量，实现气流最佳匹配。



• 电动门

X系采用电动升降玻璃门，搭配脚踏开关，解放双手，无需费力即可实现开关门，简化开关门流程，提高工作效率。



• 双摄像头监控

可分别独立记录工作区左右的操作状态。
独特监控位置，避免镜头被工作区内的液体喷溅，减少摄像头的擦拭维护。



人性化

• 柜体10度倾角设计

符合人体工学原理的前操作面10° 倾斜角设计，操作更舒适



• 平台式搁手架

平台式搁手架，使用舒适，减少疲劳
防液漏结构，防止喷溅废液流入搁手架夹缝



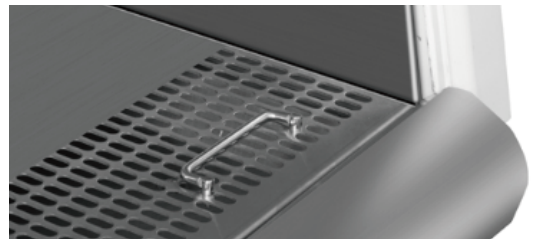
• 下拉式前窗

拆下搁手架，将玻璃前窗拉下，可方便清洁玻璃上部，避免死角



• 一体式工作台

平面式工作台，标配2个不锈钢折叠提手。集液槽面积大于工作台，有效防止漏液



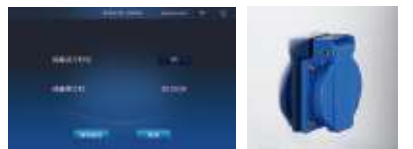
• 一键式紫外灯预约

可设置、记忆用户紫外灯使用习惯，一键式启动紫外灯预约功能，节约用户使用习惯



• 防水插座定时

可通过微电脑设置插座定时供电，满足用户对定时试验要求



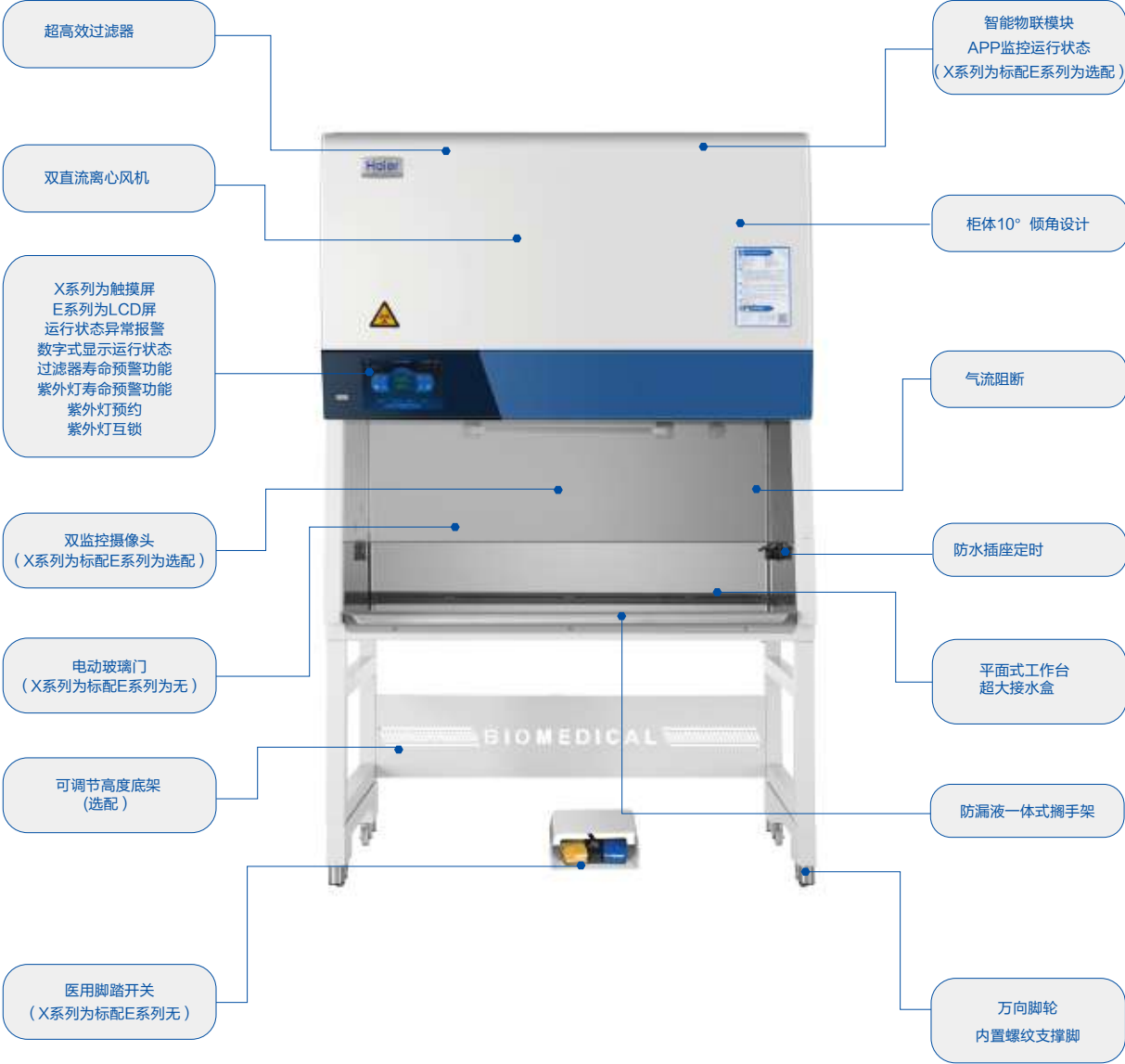
• 万向脚轮，内置螺纹支撑脚

底架万向脚轮设计，方便用户移动。内置螺纹支撑脚，避免细菌滋生

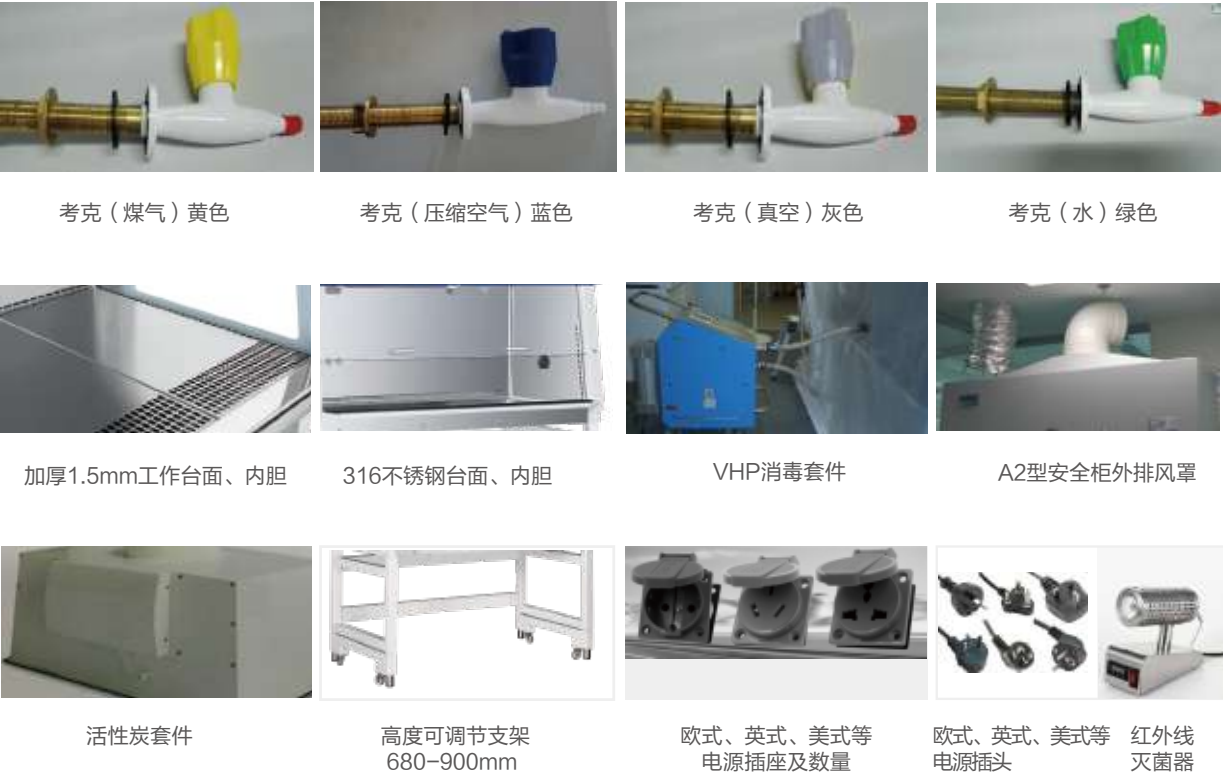


• 海尔智联系列生物安全柜

产品配置图



选配件明细



产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	下降气流速度(m/s)	流入气流速度(m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)
HR1200- II A2-E	1300	0.35	0.53	1522	275/335(kg) 606.3/738.5(lbs)	1230*600*655 (mm) 48.4*23.6*25.8(in)	1336*790*2120 (mm) 52.6*31.1*83.5(in)	1400*925*1665 (mm) 55.1*36.4*65.6(in)	8/16/16
HR1500- II A2-E	1370	0.35	0.53	1515	315/395(kg) 694.5/870.8(lbs)	1530*600*655 (mm) 60.2*23.6*25.8(in)	1636*790*2120 (mm) 64.4*31.1*83.5(in)	1700*925*1665 (mm) 66.9*36.4*65.6(in)	6/12/12
HR1800- II A2-E	1550	0.35	0.53	1587	375/460(kg) 826.7/1014.1(lbs)	1830*600*655 (mm) 72.0*23.6*25.8(in)	1936*790*2120 (mm) 76.2*31.1*83.5(in)	2000*925*1665 (mm) 78.7*36.4*65.6(in)	6/12/12
HR1200- II A2-X	1600	0.35	0.53	1522	280/340(kg) 617.3/749.6(lbs)	1230*600*655 (mm) 48.4*23.6*25.8(in)	1336*790*2120 (mm) 52.6*31.1*83.5(in)	1400*925*1665 (mm) 55.1*36.4*65.6(in)	8/16/16
HR1500- II A2-X	1670	0.35	0.53	1515	320/400(kg) 705.5/881.8(lbs)	1530*600*655 (mm) 60.2*23.6*25.8(in)	1636*790*2120 (mm) 64.4*31.1*83.5(in)	1700*925*1665 (mm) 66.9*36.4*65.6(in)	6/12/12
HR1800- II A2-X	1850	0.35	0.53	1587	380/465(kg) 837.8/1025.1(lbs)	1830*600*655 (mm) 72.0*23.6*25.8(in)	1936*790*2120 (mm) 76.2*31.1*83.5(in)	2000*925*1665 (mm) 78.7*36.4*65.6(in)	6/12/12
HR1200- II A2-E(KY)	1300	0.35	0.53	1522	275/335(kg) 606.3/738.5(lbs)	1230x600x655 (mm) 48.4x23.6x25.8(in)	1336*790*2120 (mm) 52.6*31.1*83.5(in)	1400*925*1665 (mm) 55.1*36.4*65.6(in)	8/16/16
HR1500- II A2-E(KY)	1370	0.35	0.53	1515	315/395(kg) 694.5/870.8(lbs)	1530x600x655 (mm) 60.2x23.6x25.8(in)	1636*790*2120 (mm) 64.4*31.1*83.5(in)	1700*925*1665 (mm) 66.9*36.4*65.6(in)	6/12/12
HR1800- II A2-E(KY)	1550	0.35	0.53	1587	375/460(kg) 826.7/1014.1(lbs)	1830x600x655 (mm) 72.0x23.6x25.8(in)	1936*790*2120 (mm) 76.2*31.1*83.5(in)	2000*925*1665 (mm) 78.7*36.4*65.6(in)	6/12/12

• 海尔智净生物安全柜

智能

• 恒风速

热球式风速传感器实时监控工作区风速，并和标准风速进行比对，通过微电脑系统调整风机转速，保持安全柜恒定风速

节能

• 人体感应，绿色节能

在智能模式下人体感应模块监测到人员未在操作区15分钟以上，微电脑程序自动将安全柜切换到LNS绿色节能模式（低噪节能）模式，实现降噪节能，提高过滤器使用寿命



人性化

• 柜体10度倾角设计

符合人体工学原理的前操作面10° 倾斜角设计，操作更舒适



• 平台式搁手架

平台式搁手架，使用舒适，减少疲劳



• 下拉式前窗

拆下搁手架，将玻璃前窗拉下，可方便清洁玻璃上部，避免死角



• V型进风口设计

避免样品及人员手臂阻塞进风口
工作台面提手方便提起工作台面清洁集液槽



• 一键式紫外灯预约

可设置、记忆用户紫外灯使用习惯，一键式启动紫外灯预约功能，节约用户使用习惯



• 防水插座定时

可通过微电脑设置插座定时供电，满足用户对定时试验要求



• 万向脚轮，内置螺纹支撑脚

底架万向脚轮设计，方便用户移动。内置螺纹支撑脚，避免细菌滋生



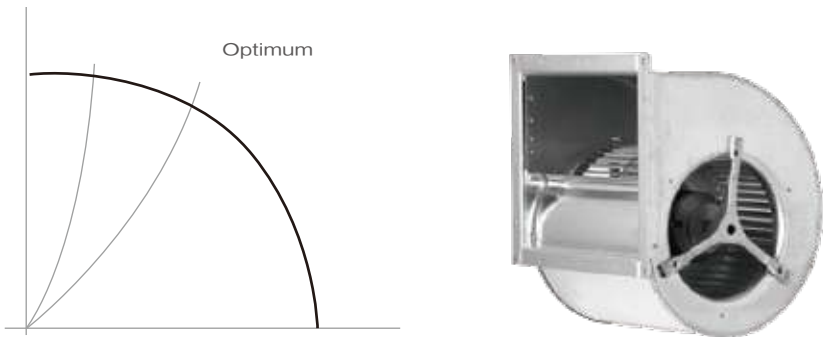
关键部件

超高效过滤器ULPA（U15）

- 采用防潮、阻燃玻璃纤维滤纸制作的ULPA，对0.12μm直径的固体颗粒系的截留效率达到99.9995%。洁净度达到美国标准FED STD 209E 1级（符合ISO14644-1 标准3级）
- ULPA过滤器提供垂直层流气流至工作台面以保护样品不受污染
- 过滤器性能逐点扫描，安全可靠

免维护风机系统

- 前向离心式风机，电机双侧进风，低噪音
- 风机自冷却，低能耗、高可靠
- 发挥风机高效区性能，能耗最优匹配
- 控制风机工作电压，提供平稳的安全气流



安全

运行状态异常报警

气流波动超过20%，门高度异常（超高或超低）、工作区温湿度超限值，发出声光报警，语音/文字提示异常情况

过滤器寿命预警

压力传感器监测过滤器阻力变化以判定过滤器剩余寿命，不足10%时发出更换预警

紫外灯寿命预警

微电脑累计紫外灯使用时间，紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警

联锁功能，安全可靠保证

- 紫外灯联动控制
紫外灯、前窗、风机、照明灯四者联动，防止紫外线、微生物泄漏
- B2型内外风机联锁，开机时，外风机先开，关机时内风机先关；流入气流低于限值时内风机关闭外风机继续运转，并发出声光报警；工作过程中关闭内风机，外风机继续运转，并发出声光报警

专业

数字式显示运行参数

下降气流、流入气流、外排风量、工作区温湿度、过滤器剩余寿命、紫外灯剩余寿命、负压区压力，正压区压力实时监测，数字显示



关键部件故障报警

风速传感器、压力传感器、温湿度传感器、电脑板、风阀出现故障，即发出声光报警，语音/文字提示故障部位



• 海尔智净系列生物安全柜A2型

产品配置图



产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	下降气流速度(m/s)	流入气流速度(m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)	认证
HR900-ⅡA2	1400	0.33	0.55	1310	290/293(kg)	920*620*650(mm)	1080*845*2160(mm)	1145*920*1690(mm)	12/24/24	NMPA(CFDA) CE TUV
					639.3/646(lbs)	36.2*24.4*25.6(in)	42.5*33.3*85.0(in)	45.1*36.2*66.5(in)		
HR1200-ⅡA2	1500	0.34	0.55	1035	320/339(kg)	1220*620*650 (mm)	1380*845*2160(mm)	1470*920*1690(mm)	8/16/16	NMPA(CFDA) CE TUV
					705.5/747(lbs)	48.0*24.4*25.6(in)	54.3*33.3*85.0(in)	57.9*36.2*66.5(in)		
HR1500-ⅡA2	1300	0.31	0.55	935	350/393(kg)	1520*620*650(mm)	1680*845*2160(mm)	1755*920*1690(mm)	6/12/12	NMPA(CFDA) CE TUV
					771.6/866(lbs)	59.9*24.4*25.6(in)	66.1*33.3*85.0(in)	69.1*36.2*66.5(in)		

选配件明细



• 海尔智净系列生物安全柜: HR1200-IIA2-D

产品优势

- HR1200-IIA2-D根据欧洲客户需求研发的新款生物安全柜，产品标准执行欧洲EN12469标准。
- HR1200-IIA2-D采用直流风机+EC风机（保证性能的同时，更低噪节能）、超高效过滤器ULPA，其中外排过滤器为两块，对人员和环境的保护更强。
- 结构上采用双侧玻璃结构，采光性更好。
- 配置可调节高度的底架、气阀和真空阀等。



可插拔式电源线，可根据用户现场更换电源线



LCD显示器，可实时显示运行参数和过滤器寿命等信息



插座标配，水阀和气阀选配



防纸屑滤网，防止意外进入的纸屑危害负压区



下拉式玻璃门，可轻松清洁整个玻璃



可调高度式底架，根据用户现场调节工作区高度

分块式工作台面，便于消毒和清洁

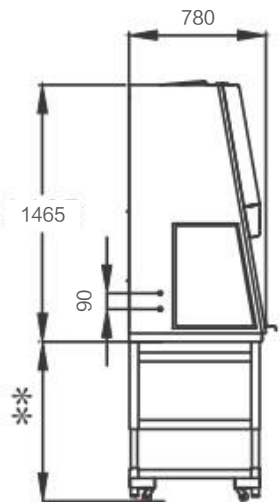
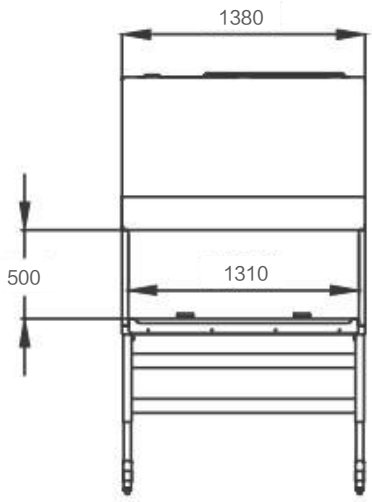
功能特点

- 具备欧盟EN12469标准认证
- 主过滤器采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对 ≥ 0.12 微米颗粒物过滤效率 $\geq 99.9995\%$ ，空气更洁净、样品更安全
- DC风机，结合专业气流组织设计，噪音更低，气流更均匀
- LCD液晶屏显示，可实时显示各项参数以及零部件使用寿命，设备运行情况一目了然
- 具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统
- 多种声光报警功能：硬件故障报警、运行参数超限报警、过滤器和紫外灯寿命预警功能等
- 防水插座定时：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能

人性化设计

- 前操作面 10° 倾角设计，符合人体工程学，操作更舒适
- 底座配置可调高度底脚，无裸露螺纹，避免积尘污染
- 万向脚轮，方便移动
- 下拉式前窗设计，便于清洁玻璃内部上沿
- 可拆卸式搁手架，不影响流入气流且减轻手臂疲劳
- 可选配水阀、气阀等多种配件

结构示意图



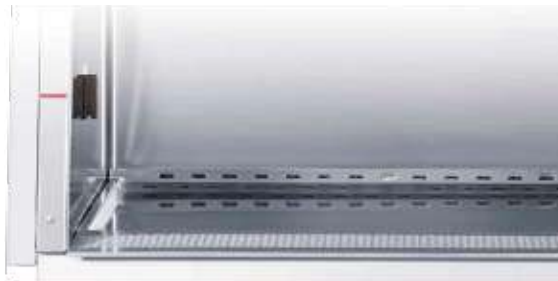
** 可调节高度底架，调节范围680- 900mm

产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	下降气流速度(m/s)	流入气流速度(m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)/(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)/(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)/(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)	认证
HR1200- IIA2- D	1600	0.3	0.45	879	320/339(kg) 705.5/747(lbs)	1310*620*630 (mm) 51.6*24.4*24.8(in)	1380*780*2160(mm) 54.3*30.7*85.0(in)	1470*920*1690(mm) 57.9*36.2*66.5(in)	8/16/16	CE TUV

• 海尔经典系列生物安全柜产品特点(A2型)

- 数字式LCD液晶显示
- 实时显示下降气流风速、流入气流风速、流量、静压箱内压力、负压保护区压力、风机累计运行时间、紫外灯累计运行时间、过滤器剩余寿命
- 异常参数声光报警功能
- 时钟设定功能
- 紫外灯预约杀菌功能
- 优质304不锈钢操作台面，无任何固定螺丝，不会形成污染物积累
- 可拆卸式进风网板，工作台面，方便清洁、消毒
- 操作区三围板采用不锈钢一体化结构设计，12mm大圆弧过渡，避免清洁死角
- 集液槽容量大于4L，标配排污阀，易于清洁和维护
- 前窗及两侧气流阻断设计，杜绝微生物泄露。



人性化

• 一键式紫外灯预约

可设置、记忆用户紫外灯使用习惯，一键式启动紫外灯预约功能，节约用户时间

• 万向脚轮，内置螺纹支撑脚

底架万向脚轮设计，方便用户移动。内置螺纹支撑脚，避免细菌滋生

专业

• 数字式显示运行参数

下降气流、流入气流、外排风量、工作区温湿度、过滤器剩余寿命、紫外灯剩余寿命、负压区压力，正压区压力实时监测，数字显示

安全

• 运行状态异常报警

气流波动超过20%，门高度异常（超高或超低）、工作区温湿度超限值，发出声光报警，语音/文字提示异常情况

• 过滤器寿命预警

压力传感器监测过滤器阻力变化以判定过滤器剩余寿命，不足10%时发出更换预警

• 紫外灯寿命预警

微电脑累计紫外灯使用时间，紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警

• 联锁功能，安全可靠保证

- 紫外灯联动控制
- 紫外灯、前窗、风机、照明灯四者联动，防止紫外线、微生物泄漏
- B2型内外风机联锁，开机时，外风机先开，关机时内风机先关；流入气流低于限值时内风机关闭外风机继续运转，并发出声光报警；工作过程中关闭内风机，外风机继续运转，并发出声光报警

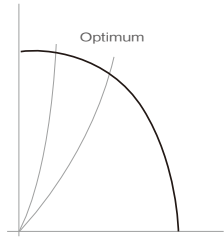
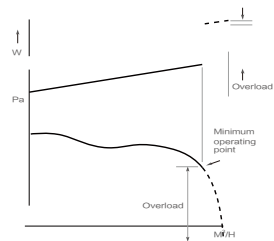
关键部件

• 超高效过滤器ULPA（U15）

- 采用防潮、阻燃玻璃纤维滤纸制作的ULPA，对0.12μm直径的固体颗粒系的截留效率达到99.9995%。洁净度达到美国标准FED STD 209E 1级（符合ISO14644-1 标准3级）
- ULPA过滤器提供垂直层流气流至工作台面以保护样品不受污染
- 过滤器性能逐点扫描，安全可靠

• 免维护风机系统

- 前向离心式风机，电机双侧进风，低噪音
- 风机自冷却，低能耗、高可靠
- 发挥风机高效区性能，能耗最优匹配
- 控制风机工作电压，提供平稳的安全气流



• 海尔经典系列生物安全柜A2型

产品配置图



产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	下降气流速度(m/s)	流入气流速度(m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)	工作区尺寸 (长*宽*高)	外形尺寸 (长*宽*高)	包装尺寸 (长*宽*高)	集装箱装载量 (20 / 40 / 40 H)	认证
HR30- II A2	1300	0.31	0.55	1132	220/257(kg)	900*610*680(mm)	1100*790*2200(mm)	1155*905*1720(mm)	10/20/20	NMPA (CFDA)
					485.0/568(lbs)	35.4*24.0*26.8(in)	43.3*31.1*86.6(in)	45.5*35.6*67.7(in)		
HR40- II A2	1300	0.28	0.55	1100	258/316(kg)	1167*610*680(mm)	1360*790*2200(mm)	1415*905*1720(mm)	8/16/16	NMPA (CFDA) CE TUV
					569.1/698.4(lbs)	45.9*24.0*26.8(in)	53.5*31.1*86.6(in)	55.7*35.6*67.7(in)		
HR50-IIA2	1300	0.28	0.55	1281	285/383(kg)	1585*610*680(mm)	1780*790*2200(mm)	1835*905*1720(mm)	6/12/12	NMPA (CFDA)
					628.3/846.4(lbs)	62.4*24.0*26.8(in)	70.1*31.1*86.6(in)	72.2*35.6*67.7(in)		

选配件明细



B2型生物安全柜 >>

• 海尔智净系列生物安全柜B2

产品优势



- 实现100%全外排
- 标配4m长防腐蚀波纹软管
- 可选配海海外排风机
- 安全柜与外排风机实现联锁控制，安全柜可以远程控制外排风机参数
- 智能恒风速
- LNS绿色节能模式

产品型号		HR900-IIB2	HR1200-IIB2	HR1500-IIB2
电源(VA)		1950	1950	1700
下降气流速度(m/s)		0.31	0.31	0.31
流入气流速度(m/s)		0.55	0.55	0.55
照度(Lx)		1237	1302	897
净重/毛重 (kg)	kg	280/295(kg)	310/344(kg)	340/398(kg)
	lbs	617/641.5(lbs)	683/758.4(lbs)	750/877.4(lbs)
工作区尺寸 (长*宽*高)	mm	920*620*650(mm)	1220*620*650(mm)	1520*620*650(mm)
	in	36.2*24.4*25.6(in)	48.0*24.4*25.6(in)	59.9*24.4*25.6(in)
外形尺寸 (长*宽*高)	mm	1080*780*2215(mm)	1380*780*2215(mm)	1680*780*2215(mm)
	in	42.5*30.7*87.2(in)	53.3*30.7*87.2(in)	66.1*30.7*87.2(in)
包装尺寸 (长*宽*高)	mm	1155*905*1780(mm)	1455*905*1780(mm)	1755*905*1780(mm)
	in	45.5*35.6*70.1(in)	57.3*35.6*70.1(in)	69.1*35.6*70.1(in)
集装箱装载量(20'/40'/40'H)		12/24/24	8/16/16	6/12/12
认证		NMPA(CFDA)	NMPA(CFDA)	NMPA(CFDA)

选配件明细



考克（煤气）黄色



VHP消毒套件



考克（压缩空气）蓝色



活性炭套件



考克（真空）灰色



欧式、英式、美式等电源插头



考克（水）绿色



欧式、英式、美式等电源插座及数量



加厚1.5mm工作台面、内胆



红外线灭菌器



316不锈钢台面、内胆



高度可调节支架
680-900mm

• 海尔经典系列生物安全柜B2

产品优势



- 实现100%全外排
- 标配4m长耐腐蚀波纹软管
- 可选配海海外排风机
- 安全柜与外排风机实现联锁控制，安全柜可以远程控制外排风机参数

产品型号		HR40-IIB2
电源容量(VA)		1200
下降气流速度(m/s)		0.28
流入气流速度(m/s)		0.55
照度(Lx)		1281
净重/毛重 (kg)	kg	280/308(kg)
	lbs	617.3/679.0(lbs)
工作区尺寸 (长*宽*高)	mm	1167*610*680(mm)
	in	45.9*24.0*26.8(in)
外形尺寸 (长*宽*高)	mm	1360*780*2200(mm)
	in	53.5*30.7*86.6(in)
包装尺寸 (长*宽*高)	mm	1415*905*1910(mm)
	in	55.7*35.6*75.2(in)
集装箱装载量(40'/40'H)		8/16/16
认证		NMPA(CFDA) CE TUV

选配件明细



考克（煤气）黄色



VHP消毒套件



考克（压缩空气）蓝色



活性炭套件



考克（真空）灰色



欧式、英式、美式等电源插头



考克（水）绿色



欧式、英式、美式等电源插座及数量



加厚1.5mm工作台面、内胆



红外线灭菌器



316不锈钢台面、内胆



高度可调节支架
680-900mm

海尔洁净工作台

• 海尔智净系列洁净工作台（垂直流、水平流）

主要用途
专业局部空气净化设备，适用于制药、医疗卫生、高校科研实验室、光电/微电子制造等领域

- 产品功能优势**
- 符合YY/T 1539-2017、JG/T 292-2010等标准
 - 用户可任意制定风速，可根据用户情况风速在0.20-0.50m/s范围内无极调速，调速精度0.01m/s
 - 静音设计，保证操作人员的舒适性
 - 智能恒风速设计，保证风速状态稳定
 - 智能互锁设计，屏蔽误操作风险，操作前窗通过与紫外灯、LED灯、风机智能连锁，更安全
 - 紫外灯杀菌预约设计，可实现紫外灯在任意时间段自助开启关闭，方便安全
 - 实时显示过滤器寿命及风机、紫外灯运行时间，方便安全
 - 高性能节能环保风机，噪音低、能耗低、效率高
 - 操作区洁净度达到ISO14644-1Class4，相当于10级洁净度（依据美联邦209E标准）

- 产品结构优势**
- 增加正压室设计，保证风速均匀性及密封性
 - 产品倾斜式设计符合人体工程学，增加操作舒适性，不容易疲劳
 - 操作台面为优质304不锈钢一体成型，易清洁防污染
 - 前窗玻璃及左右侧玻璃选用无反光钢化玻璃，防紫外线，易清洁
 - 左右侧玻璃设计安装孔，方便用户配套使用

产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	气流速度 (m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)
HCB-1300VS	1200	0.20-0.50	≥600	180/232	1300*510*550	1370*640*1820	1470*810*1290	11/22/22
				397/511.5	51.2*20.1*21.7	53.9*25.2*71.7	57.9*31.9*50.8	

产品配置图-垂直流洁净工作台



选配件明细



• 海尔经典系列洁净工作台（垂直流、水平流）

获取医疗器械注册证，使用更安全、放心

- **洁净等级优于100级：**采用阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEPA）99.99%@0.3μm，洁净度优于ISO14644.1的5级（或美标FED STD 209E 100级）要求，更洁净更安全
- **智能互锁：**照明灯与紫外灯联动互锁设计，安全防护，有效防止人员误操作
- **预洁净功能：**在产品使用初，对操作空间先进行洁净预处理，使用户在试验的时候对样品起到了保护
- **紫外杀菌预约：**具有紫外杀菌定时启动预约功能，给用户更多休息，提高工作效率。
- **紫外杀菌延时启动：**紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害。

产品配置图-水平流洁净工作台



产品配置图-垂直流洁净工作台



产品参数表

产品型号	电源容量 (VA)	气流速度 (m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)	认证
HCB-900V	1200	0.20-0.40	≥300	115/145	900*530*520	970*630*1730	1105*745*1280	15/33/33	NMPA(CFDA) CE TUV
				254/319	35.4*20.9*20.5	38.2*24.8*68.1	43.5*29.3*50.4		
HCB-1300V	1200	0.20-0.40	≥300	145/171	1300*530*520	1370*630*1730	1505*745*1280	10/25/25	NMPA(CFDA) CE TUV
				320/376	51.2*20.9*20.5	53.9*24.8*68.1	59.3*29.3*50.4		
HCB-1600H	350	0.20-0.40	≥1000	165/214	1710*550*750	1780*790*1960	1865*940*1370	6/12/12	NMPA(CFDA) CE TUV
				363.7/471	67.3*21.7*29.6	70.1*31.1*77.2	73.4*37.0*53.9		

安全柜操作规范

生物安全柜是实验室生物安全防护的重要屏障，只有正确选用、规范使用才能起到有效的生物安全防护。以下是生物安全柜的基本操作和一些工作实例，使得用户从中获取使用生物安全柜进行安全防护的最佳方式。

安全柜使用基本步骤

- 1) 准备工作
- 2) 安全柜启动
- 3) 安全柜内实验操作
- 4) 安全柜清洁
- 5) 安全柜关闭

有关前窗几种状态的解释

- 1) 当不使用安全柜的时候，前窗应该完全关闭。这样可防止安全柜内部气溶胶泄漏。前窗玻璃也可在使用紫外灯时保护工作人员
- 2) 使用安全柜时，前窗应在任何时候都处于正常的操作高度，当风机处于运行中，除在安全柜中放入或拿出仪器或相关物品时,前窗的位置不应被从正常的操作高度移开
- 3) 无论何时，当前视窗从正常操作高度移开时，警报将被激活
- 4) 前窗可以被开到它能达到的最大位置，以便于能够装载/卸载物体/仪器。当前窗完全打开时，前视窗警报将被激活，放入物体/仪器后应及时将前窗放到工作位置

安全柜使用准备

- 1) 准备使用的材料/仪器
- 2) 安全柜启动：按电源开关3秒，安全柜通电，打开紫外灯照射30分钟进行灭菌（可使用紫外灯预约功能）
- 3) 灭菌完成后打开前窗玻璃到工作位置，此时显示“自清洁”倒计时3分钟（打开玻璃门时风机、照明灯自动开启）
- 4) 用杀菌香皂彻底把手洗一遍。戴上手套进行防护。手套应该套在实验衣手腕位置外面而不是里面。高度危险的工作需要带双层手套
- 5) 穿一件洁净的长袖实验外套。前后系紧的实验长袍(类似手术服)比传统的实验服提供了更好保护
当从事高危险工作时应使用一次性实验服
- 6) 调整操作者最舒适的座椅位置。推荐使用可调高度的实验椅
- 7) 前窗完全打开。用75%的酒精（视安全柜的材料也可使用其他消毒剂）彻底清洁工作区域表面、侧壁、后壁以及前窗内表面，同时清洁紫外灯和电源插座表面
注意事项：不要使用含氯的消毒剂，因为这可能会导致不锈钢表面的腐蚀
- 8) 放入工作区域之前对材料/仪器进行表面净化。将材料和仪器放入安全柜时，应该采用合理的方式把交叉污染可能降到最小，例如分区域摆放，将洁净的样品放在左边，将可能引起污染的物品放在右边，这样更加有效的防止了交叉感染
- 9) 尽可能使材料和仪器远离前窗约10cm
- 10) 所有的材料和仪器被安排好顺序后，调整前窗到正常的使用高度，使风机再运行3分钟以使工作区域内污染物的排出
- 11) 尽量减少室内活动（人的走动，开/关门等）因为这些外部的气流干扰可能会影响安全柜内部气流，以致影响安全柜的安全性

安全柜的清洁与关闭

尽可能连续使用安全柜可以保证安全柜的清洁

- 1) 把所有有生物危害废弃物丢到生物安全袋中（包括双层手套的外层）。密封安全袋并合理处理（如果必要，废弃物应该被高压灭菌）
- 2) 所有的材料和仪器在从安全柜中移出前用75%酒精做表面净化。建议清洁过程中风机保持运行状态
- 3) 用洁净的擦拭物擦工作区域表面、侧壁、后壁、排水槽等，然后用水和适度的抗菌清洁剂擦洗。不要使用任何含有氯的清洁剂擦洗
- 4) 用水冲洗用干净的擦拭物擦拭清洁剂，直到没有残留洁净剂为止
- 5) 继续保持风机运转3分钟，使工作区净化，然后关闭前窗玻璃（风机和照明灯会自动关闭）。开启紫外灯（有紫外灯的情况下）30分钟对安全柜内部进行灭菌。紫外灯通宵使用会使其寿命缩短，建议使用海尔安全柜的紫外灯一键预约功能。海尔安全柜的紫外灯使用寿命是8000小时。一般情况下，紫外灯每年换一次以维持它的功效，紫外灯管玻璃表面建议定期用75%酒精进行清洁，保证紫外线的穿透杀菌效果
 - 眼睛和皮肤不能直接暴露在紫外光线下，开启紫外灯前应关闭前窗玻璃
 - 紫外灯只对光线照射到的地方有杀菌作用，不应依赖于紫外灯的灭菌效果
- 6)关于消毒剂：
 - a) 对内胆不锈钢材质，请不要使用含氯离子杀菌剂进行灭菌，以免腐蚀内胆
 - b) 生物安全柜外表面，如喷漆表面，可使用常规杀菌剂按照安全柜操作时间内的安全防护要求，可以使用不同类型的杀菌剂
- 7) 小心地脱掉实验外套和手套，用杀菌香皂彻底把手洗一遍
- 8) 在以下可能发生的情况下，用户应该牢记所使用的病原体特性以确保安全柜正确的安全防护，使用甲醛净化设备进行熏蒸（或气体有效的消毒方式）处理：
 - 移动/重新定位安全柜前
 - 改变安全柜内工作的种类
 - 在进入污染区域维护（例如更换过滤器）前

维护计划

表示需要进行的项目

维护内容	每天	每周	每月	每年
清洁工作区	●	●	●	●
玻璃与外表面清洁	●	●	●	●
设备内部消毒（紫外灯照射）	●	●	●	●
功能检查	●	●	●	●
更换紫外灯				●
性能年检				●
日光灯	20000小时或损坏时更换			
过滤器	根据使用情况3-5年，或年度检测性能不合格时更换			

安全柜内的工作注意事项

- 做任何实验前，使用者要把前窗放置到正常的工作高度
- 如果警报指示灯在闪烁并且有警报声，立即中断工作并关闭玻璃门。排除故障。LCD显示屏会显示下降气流速度和流入气流速度，因为其被气流传感器监控。流入气流速度降到失效点以下时，气流异常报警将启动
- 确保前后的气流格栅不要被您的手臂或物体阻挡
- 尽可能从洁净的工作区域开始工作，然后逐渐移向摆放污染或有毒的一侧。按照从洁净到污染材料/仪器的隔离原则进行操作。当使用安全柜内摆放的样品时，每次只能使用一种类型。使用另外一种样品之前，将前面使用的样品封盖
- 在安全柜内工作时，尽可能接近安全柜的内侧，离前进气隔栅至少15cm。尽可能水平地拿起打开的管子和瓶子，以免溢出。使用完毕后立即把空的试管和试瓶放到安全柜内的收集袋中
- 对接种环进行杀菌，以免生物材料交叉感染，建议使用红外线灭菌器，尽可能不使用本生灯，不允许使用酒精灯
- 从安全柜内移出任何可能有污染物体时都要进行表面消毒
- 如果需要移出/移入安全柜一些物体，动作务必要缓慢小心。胳膊移出/移入到安全柜工作区域时务必缓慢并且要保持和工作区域开口方向垂直。胳膊的快速移动会破坏前窗气幕
- 用杀菌剂覆盖工作台表面和接水盒，等待10到15分钟。用净化剂浸湿的海绵或者布把过多的杀菌剂擦除
- 将安全柜排出的杀菌剂置于合适的容器并使用高压灭菌器。排出物被清理完毕时，用一幅新的手套更换外部的 gloves。使安全柜进行几分钟的排气，高压灭菌所有的污染物（包括手套，布和海绵）
- 使用产生气溶胶的仪器时，应放置在安全柜内部尽可能远离实验样品的地方
- 洁净物质距离气溶胶生成仪器/物体应该至少15cm，使交叉污染降到最低程度
- 给器皿/样品盖上盖子/样品盘防止下降气流的冲击
- 避免使用离心机、搅拌机和超声波清洗机等能产生紊乱气流的设备，一定要用时要防止在靠近安全柜的背板附近，当使用这些设备时，停止其他工作
- 如果使用真空管道，为保护建筑的真空系统免受生物危害，应在真空泵和考克阀之间放置一个筒式过滤器

总参数表

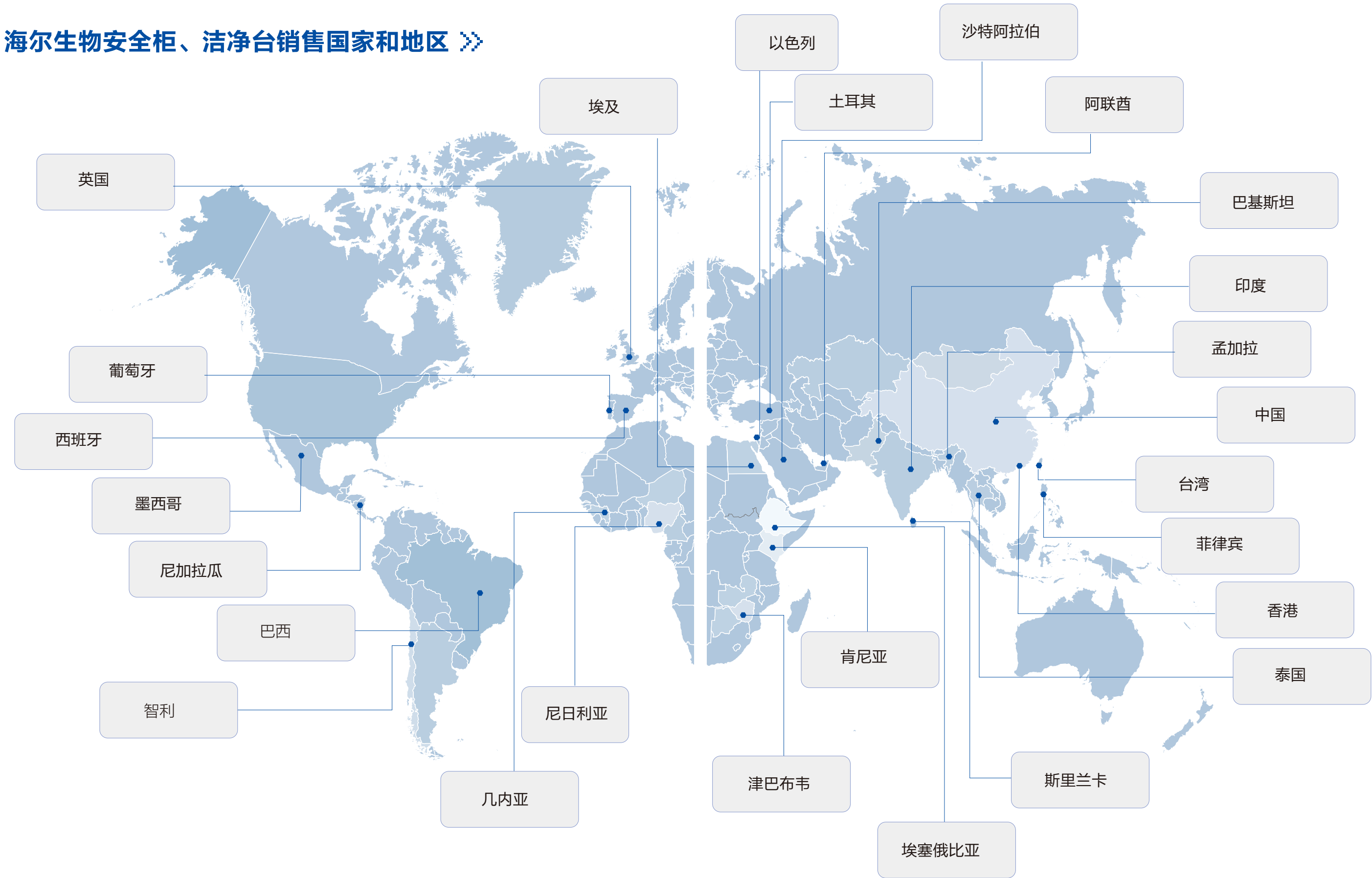
产品型号	电源容量 (VA)	下降气流速度 (m/s)	流入气流速度 (m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)
智联系列生物安全柜									
HR1200-IIA2-E	1300	0.35	0.53	1522	275/335	1230*600*655	1336*790*2120	1400*925*1665	8/16/16
					606.3/738.5				
HR1500-IIA2-E	1370	0.35	0.53	1515	315/395	1530*600*655	1636*790*2120	1700*925*1665	6/12/12
					694.5/870.8				
HR1800-IIA2-E	1550	0.35	0.53	1587	375/460	1830*600*655	1936*790*2120	2000*925*1665	6/12/12
					826.7/1014.1				
HR1200-IIA2-X	1600	0.35	0.53	1522	280/340	1230*600*655	1336*790*2120	1400*925*1665	8/16/16
					617.3/749.6				
HR1500-IIA2-X	1670	0.35	0.53	1515	320/400	1530*600*655	1636*790*2120	1700*925*1665	6/12/12
					705.5/881.8				
HR1800-IIA2-X	1850	0.35	0.53	1587	380/465	1830*600*655	1936*790*2120	2000*925*1665	6/12/12
					837.8/1025.1				
HR1200-IIA2-E(KY)	1300	0.35	0.53	1522	275/335	1230x600x655	1336*790*2120	1400*925*1665	8/16/16
					606.3/738.5				
HR1500-IIA2-E(KY)	1370	0.35	0.53	1515	315/395	1530x600x655	1636*790*2120	1700*925*1665	6/12/12
					694.5/870.8				
HR1800-IIA2-E(KY)	1550	0.35	0.53	1587	375/460	1830x600x655	1936*790*2120	2000*925*1665	6/12/12
					826.7/1014.1				

产品型号	电源容量 (VA)	下降气流 速度(m/s)	流入气流 速度(m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)	认证
生物安全柜										
HR30-IIA2	1300	0.31	0.55	1132	220/257	900*610*680	1100*790*2200	1155*905*1720	10/20/20	NMPA(CFDA)
					485.0/568					
HR40- II A2	1300	0.28	0.55	1100	258/316	1167*610*680	1360*790*2200	1415*905*1720	8/16/16	NMPA(CFDA) CE TUV
					569.1/698.4					
HR50-IIA2	1300	0.28	0.55	1281	285/383	1585*610*680	1780*790*2200	1835*905*1720	6/12/12	NMPA(CFDA)
					628.3/846.4					
HR900-IIA2	1400	0.33	0.55	1310	290/293	920*620*650	1080*845*2160	1145*920*1690	12/24/24	NMPA(CFDA) CE TUV
					639.3/646					
HR1200-IIA2	1500	0.34	0.55	1035	320/339	1220*620*650	1380*845*2160	1470*920*1690	8/16/16	NMPA(CFDA) CE TUV
					705.5/747					
HR1200-IIA2-D	1600	0.30	0.45	879	320/339	1310*620*630	1380*780*2160	1470*920*1690	8/16/16	CE TUV
					705.5/747					
HR1500-IIA2	1300	0.31	0.55	935	350/393	1520*620*650	1680*845*2160	1755*920*1690	6/12/12	NMPA(CFDA) CE TUV
					771.6/866					
HR40- II B2	1200	0.28	0.55	1281	280/308	1167*610*680	1360*780*2200	1415*905*1910	8/16/16	NMPA(CFDA) CE TUV
					617.3/679.0					
HR900-IIB2	1950	0.31	0.55	1237	280/295	920*620*650	1080*780*2215	1155*905*1780	12/24/24	NMPA(CFDA)
					617/641.5					
HR1200-IIB2	1950	0.31	0.55	1302	310/344	1220*620*650	1380*780*2215	1455*905*1780	8/16/16	NMPA(CFDA)
					683/758.4					
HR1500-IIB2	1700	0.31	0.55	897	340/398	1520*620*650	1680*780*2215	1755*905*1780	6/12/12	NMPA(CFDA)
					750/877.4					

产品型号	电源容量 (VA)	气流速度 (m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)	认证
经典系列洁净工作台									
HCB-900V	1200	0.20-0.40	≥300	115/145	900*530*520	970*630*1730	1105*745*1280	15/33/33	NMPA(CFDA) CE TUV
				254/319					
HCB-1300V	1200	0.20-0.40	≥300	145/171	1300*530*520	1370*630*1730	1505*745*1280	10/25/25	NMPA(CFDA) CE TUV
				320/376					
HCB-1600H	350	0.20-0.40	≥1000	165/214	1710*550*750	1780*790*1960	1865*940*1370	6/12/12	NMPA(CFDA) CE TUV
				363.7/471					

产品型号	电源容量 (VA)	气流速度 (m/s)	照度 (Lx)	净重/毛重 (kg)/(lbs)	工作区尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	外形尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	包装尺寸(长*宽*高) (mm)(in)	集装箱装载量 (20'/40'/40'H)
智净系列洁净工作台								
HCB-1300VS	1200	0.20-0.50	≥600	180/232	1300*510*550	1370*640*1820	1470*810*1290	11/22/22
				397/511.5				

海尔生物安全柜、洁净台销售国家和地区 >>



优秀样板用户

病毒 微生物

用于病毒性传染病研究（艾滋病、SARS、禽流感、肝炎、脑炎等）



中科院上海巴斯德研究所
中国科学院武汉病毒研究所
萍乡市赣西肿瘤医院
合肥市疾控中心微生物实验室
中国科学院微生物研究所
中国医学科学院医学实验动物研究所
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
云南生物资源保护与利用国家重点实验室
西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心
固体废弃物资源化国家工程研究中心
云南省食品与天然产物产品质量控制和技术评价实验室
云南省保健食品质量监督检验站
云南省高校污染防治重点实验室
云南省三七资源可持续利用重点实验室
云南省高校结构健康诊断重点实验室
云南省高校环境土壤科学重点实验室（培育）
云南省高校应用电化学重点实验室
黑龙江云天化农业
长春应用化学研究所
微生物应用研究所
重庆医科大学感染性疾病分子生物学
华中农业大学农业微生物学
青岛大学分子病毒重点实验室
中德环境技术中心
桂林医学院医药生物技术
寄生虫学研究所
国家海洋环境监测中心
中国烟草总公司
抗生素研究所
成都粮食储藏科学研究所
森林病虫害防治总站
中国典型培养物保藏中心
医学生物学研究所
土壤肥料研究所
海洋气象科学研究所
农业部家畜生殖内分泌与胚胎工程实验室
畜牧兽医研究所
病毒学与生物技术研究所
... ..

静配中心 医院

用于普通药物配置、抗生素及细胞毒性药物配置



河北省人民医院
温州医学院附属第一医院
浙江大学附属医学院
武汉大学人民医院
景德镇市第三医院
青岛大学医学院附属医院
河北省人民医院
广西医科大学第一附属医院
成都军区昆明总医院
中国人民解放军乌鲁木齐总医院
河南省人民医院
上海瑞金医院
安徽中医院
吉林大学中日联谊医院
吉林市结核病医院
沈阳经济技术开发区人民医院
大连市儿童医院
中国医科大学附属第一医院
大连大学附属中山医院
内蒙古医科大学附属医院
黑龙江省传染病医院
吉林市结核病医院
河北大学附属医院
青岛中心医院
大悟县人民医院
湘潭市第二人民医院
中南大学湘雅医院
上海市胸科医院
安徽医科大学第一附属医院
贵州省第二人民医院
四川大学华西医院
重庆医科大学附属第一医院
重庆市精神卫生中心
南京市第一人民医院
郑州大学第一附属医院
北京市妇产医院
301医院
武警总医院
北京博仁医院
天坛医院
北京大学第一医院
湖南省人民医院
... ..

高校·科研

用于科研院所，进行各种课题研究，教学等



江西农业大学
中山大学
天津大学
哈尔滨医科大学
中国医科大学
南昌大学医学院
重庆医科大学
太原师范学院
山西工程技术学院
武汉轻工大学
武汉大学
湖北工业大学
华中科技大学
江汉大学
华中农业大学
武汉科技大学
华中农业大学
华中师范大学
湖北工业大学
湖北科技学院
湖北大学
武汉理工学院
长江水产科学研究院
中南民族大学
暨南大学
华南农业大学
广州医科大学
湛江市食品药品检验所
深圳大学
南方科技大学
云南省寄生虫病防治所
中国科学院西双版纳热带植物园
昆明理工大学
云南大学
生物多样性实验室
西南林业大学
普洱市寄生虫病防治所
西双版纳植物园
湖北省农科院粮食作物研究所
中山大学
湖南中医药大学
... ..

制药企业 基因

用于药物研究，基因、生命科学研究



江西博雅生物制药有限公司
珠海宝锐生物科技有限公司
天津康希诺生物技术有限公司
重庆精准生物技术有限公司
上海伯杰生物科技有限公司
杭州皓阳生物技术有限公司
康宁杰瑞吉林生物有限公司
内蒙古亿利药业有限公司
邯郸市荣洋安全检测有限公司
河北万邦复临药业
青岛华仁医药有限公司
青岛康立泰药业有限公司
海华生物科技有限公司
南京博敏达生物科技有限公司
武汉生物制品研究所有限公司
湖北健康(集团)股份有限公司
湖南瑞胜航空设备有限公司
珠海亿胜生物制药有限公司
桂林美辉医疗器械有限公司
深圳市潘道生物科技有限公司
浙江康佰裕生物科技有限公司
杭州英百睿生物医药有限公司
杭州安弼晟生物科技有限公司
浙江五养堂药业有限公司
觅瑞(杭州)生物科技有限公司
上海中西三维药业有限公司
上海思路迪生物科技有限公司
上海芯超生物科技有限公司
苏州金盟生物技术有限公司
上海盛缘生物技术有限公司
安徽未名生物医药有限公司
南京融泰生物技术有限公司
江苏艾兰德营养品有限公司
南京老山药业股份有限公司
河南爱迪医学检验有限公司
北京中同蓝博临床检验所
北京百美特生物制药有限公司
北京亿森宝生物科技有限公司
... ..

疾控中心 检验检疫

用于传染性疾病研究、出入境检验检疫



重庆市疾病预防控制中心
乌鲁木齐开发区动物防预站
河北省食品药品监督管理局
甘肃省质量技术监督局
安徽省卫生厅
西藏出入境检验检疫局
贵州省疾病预防控制中心
温州生物材料与工程研究所
山西出入境检验检疫局
沈阳市疾控中心
辽阳市疾病预防控制中心
达拉特旗疾控中心
锡林浩特市疾控中心
新巴尔虎左旗疾控中心
土默特左旗疾控中心
河北省计划生育研究所
莘县疾控中心
山东省疾控中心
黄石市疾病预防控制中心
祁东县疾控中心
琼山戒毒所
广西区疾控中心
东莞市疾病预防控制中心
温州市疾病预防控制中心
吴江区疾控中心
上海疾控中心
亳州市卫计委
宣城市疾控中心
合肥市疾病预防控制中心
萧县卫生和计划生育委员会
兰州市疾控中心
宝鸡食药所
陕西省卫计委
临夏州动物疫病预防控制中心
宁夏检验检疫局
宁夏医科大学总医院
国家棉纺织品质量监督检验中心
云南省卫生和计划生育委员会
文山州疾病预防控制中心
云南省疾病预防控制中心
湖南各级疾控中心
... ..

重点实验室

用于重大课题，重点项目研究



中国科技大学人类脑库实验室
安徽未名微分基因中心
安医附院样本库实验室
安徽肝胆胰科重点实验室
国家老年病学研究中心实验室
昆明动物所遗传资源与进化国家重点实验室
中国科学院昆明灵长类研究中心
中国科学院-云南省动物模型与人类疾病重点实验室
中国科学院-云南省人民政府西南生物多样性实验室
农业生物多样性应用技术国家工程研究中心
云南生物资源保护与利用国家重点实验室
云南省高校靶点药物筛选与利用重点实验室
云南省高校医学分子诊断工程研究中心
人类疾病灵长类实验动物模型
生物多样性实验室
南省骨与关节疾病基础研究重点实验室
云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室
国家老年病学研究中心实验室
国家遗传学实验室
湘雅二医院代谢性疾病研究中心
湖南精神科研究所
安徽省疾病预防控制中心生物安全三级实验室
安徽医科大学公共卫生实验室
中国科技大学人类脑库实验室
安徽未名微分基因中心
安医附院样本库实验室
合肥市疾控中心微生物实验室
安徽肝胆胰科重点实验室
中国科学院动物研究所
中国预防医学科学院
中国医学科学院
中国农业科学院畜牧研究所
上海药物研究所
上海市肿瘤研究所
上海生命科学研究院
农业微生物国家工程研究中心
吉林大学分子酶学工程
哈尔滨兽医研究所
厦门大学细胞生物学与肿瘤细胞实验室
植物保护研究所
中国热带农业科学院
国家海洋局综合利用研究所
... ..